دفتر 14 / من الشرح للتطبيق

العناصر الفريدة باستخدام set

لو طالب ظهر اسمه مرتين في التسجيل، أحيانا تحتاج قائمة أسماء فريدة. set مناسبة لما يهمك وجود العنصر وعدم تكراره، مش ترتيبه أو مكانه.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تزيل التكرار، وتختبر العضوية، وتقارن مجموعتين باستخدام الاتحاد والتقاطع والفرق.

هنمشي بالترتيب ده

1. ننشئ set فارغة أو من عناصر.
2. نضيف ونحذف ونختبر العضوية.
3. نقارن المسجلين بالحاضرين.

قبل ما تبدأ

القوائم والنصوص. ترتيب العناصر المطبوعة في set ليس جزءا من النتيجة المطلوبة.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

14

منع التكرار وعمليات المجموعات

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / مجموعة بلا تكرار

وجود العنصر أهم من مكانه

```python
names = ["Ali", "Mona", "Ali"]
unique_names = set(names)
print(len(unique_names))
print("Ali" in unique_names)
```

OUTPUT

```
2
True
```

set تحتفظ بعناصر فريدة. لا تعتمد على ترتيب طباعتها، ولا تستخدم فهرسا مثل names[0]. لو عايز عرضا مرتبا، استخدم sorted لتحويل العناصر لقائمة مرتبة قابلة للمقارنة.

```python
skills = set()
skills.add("Python")
skills.add("Python")
skills.update(["SQL", "Git"])
print(sorted(skills))
```

OUTPUT

```
['Git', 'Python', 'SQL']
```

set() تنشئ مجموعة فارغة. الأقواس {} وحدها تنشئ dict فارغا، مش set. add تضيف عنصرا، وupdate تضيف عناصر من مجموعة قابلة للمرور.

نوع العناصر مهم

عناصر set لازم تكون hashable. الأعداد والنصوص مناسبة، لكن list قابلة للتعديل لا تصلح كعنصر set.

02 / مثال عملي

مين حضر ومين لسه؟

```python
registered = {"Ali", "Mona", "Nawar"}
attended = {"Mona", "Nawar", "Sara"}
print(sorted(registered & attended))
print(sorted(registered - attended))
print(sorted(registered | attended))
```

OUTPUT

```
['Mona', 'Nawar']
['Ali']
['Ali', 'Mona', 'Nawar', 'Sara']
```

& التقاطع: الموجود في الاثنين. علامة الطرح تعطي الموجود في المجموعة الأولى فقط. | الاتحاد: كل الموجود في أي مجموعة بدون تكرار. ترتيب طرفي الفرق يغير النتيجة.

الاختلاف في الطرفين

```python
a = {1, 2, 3}
b = {3, 4}
print(sorted(a ^ b))
```

OUTPUT

```
[1, 2, 4]
```

^ تعطي العناصر التي توجد في مجموعة واحدة فقط، لا المشتركة. العمليات المعروضة هنا ترجع مجموعة جديدة، ولا تغير a أو b.

طبق على بياناتك

قارن موضوعات خلصتها بموضوعات مطلوبة. الفرق بين المطلوب والمنتهي يطلع اللي فاضل، بدون كتابة شرط لكل موضوع.

03 / أخطاء متوقعة

التفرد مش ترتيبا

الاعتماد على أول عنصر

set لا تقدم ترتيبا مضمونا، لذلك لا تقول «أول مسجل» اعتمادا عليها. لو ترتيب التسجيل مهم، احتفظ بقائمة أو استخدم بنية تناسب الغرض بدل خسارة الترتيب.

remove ولا discard؟

PYTHON

```python
items = {1, 2}
items.discard(9)
items.remove(1)
print(sorted(items))
```

OUTPUT

```
[2]
```

discard تتجاهل غياب العنصر. remove ترفع KeyError لو العنصر مش موجود. اختر حسب معنى غيابه: حالة عادية ولا خطأ محتاج تعرفه؟

الحروف والمسافات جزء من القيمة

"Ali" و"ali" قيمتان مختلفتان. كذلك المسافات الزائدة. لو الهدف إزالة تكرار أسماء حسب قاعدة موحدة، نظف البيانات أولا مثل strip وlower، مع مراعاة إن توحيد الاسم قد يغير معناه في بعض التطبيقات.

تجربة

set([1, 1, 1]) تحتوي عنصرا واحدا. لكن [] ليست set فارغة؛ دي list. شكل الإنشاء له معنى.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / شيل التكرار

استخرج الأعداد الفريدة من [3, 1, 3, 2] واطبعها مرتبة.

تلميح صغير

set للتفرد ثم sorted للعرض.

تطبيق 02 / المشترك

ما المشترك بين {1, 2, 3} و{2, 4}؟

تلميح صغير

استخدم &.

تطبيق 03 / الباقي

المطلوب {1, 2, 3} والمنتهي {1, 3}. استخرج اللي فاضل.

تلميح صغير

اطرح المنتهي من المطلوب، لا العكس.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / شيل التكرار

```python
print(sorted(set([3, 1, 3, 2])))
```

الناتج [1, 2, 3].

حل 02 / المشترك

```python
print(sorted({1, 2, 3} & {2, 4}))
```

العنصر 2 فقط.

حل 03 / الباقي

```python
required = {1, 2, 3}
finished = {1, 3}
print(sorted(required - finished))
```

الباقي هو 2.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- لا أعتمد على ترتيب set.
- أنشئ الفارغة باستخدام set().
- أختار عملية المجموعة المناسبة.

المصطلحات من غير تعقيد

Unique : بدون تكرار لنفس القيمة.

Intersection : العناصر المشتركة.

Hashable : كائن له قيمة تجزئة ثابتة مناسبة كمفتاح أو عنصر مجموعة.

اختبار الفهم

هل تحويل قائمة إلى set يحافظ على عدد مرات الظهور؟ لا؛ لو محتاج التكرارات، استخدم طريقة عد بدل إزالة التكرار.

نكمل على إيه؟

الدفتر 15: القواميس لربط اسم معلومة بقيمتها.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

هياكل البيانات في Python

https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html